$$P = \frac{V^2}{R} \text{ watts.}$$

2.4.4. மின்தடை (Resistance)

ஒரு பொருள், அதன் வழியே மின்சாரம் பாய்வதற்கு தரும் எதிர்ப்புக் குணத்தையே மின்தடை என்கிறோம். இது R என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதன் அலகு ஓம்ஸ் (Ω) எனப்படும். இதனை ஓம் மீட்டர் மூலம் அளவிடலாம். மெகா ஓம்ஸ் அளவுகளை மெகர் என்ற கருவி கொண்டு அளவிடலாம்.

2.4.5. மின்தடை பற்றிய விதிகள்

ஒரு பொருளின் மின்தடையானது கீழ்க்கண்ட காரணிகளைப் பொறுத்து மாறுகிறது.

- மின்கடத்தியாகப் பயன்படுத்தும் பொருளைப் பொறுத்தும், அதன் குணங்களைப் பொறுத்தும் மாறுபடும்.
- மின்கடத்தி பயன்படுத்துகின்ற நீளத்திற்கு ஏற்றவாறு நேர்விகிதத்தில் மாற்றம் அடையும்.

  (அதாவது) நீளமான மின்கடத்தி அதிக மின்தடையையும், குறைவான நீளமுள்ள மின்கடத்தி குறைவான மின்தடையையும் கொண்டிருக்கும்.
- மின்கடத்தியின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பிற்கு ஏற்றவாறு எதிர்விகிதத்தில் மாறுபடும்.

  (அதாவது) குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு குறைவாக உள்ள மின்கடத்தி அதிக மின்தடையையும், குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு அதிகமாக உள்ள மின்கடத்தி குறைவான மின்தடையையும் பெற்றிருக்கும்.
- ஒரு கடத்தியில் மின்சாரம் பாயும் போது, அதில் ஏற்படும் வெப்பநிலை மாறுபாட்டிற்கு ஏற்றவாறு மின்தடையானது மாறுபடும்.

இவையே மின்தடை பற்றிய விதிகள் ஆகும்.

2.5 ஓம்ஸ் விதி (Ohm's Law)

ஒரு மின்சுற்றில் இருக்கும் மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம், மின்தடை ஆகிய மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாய் அமைந்திருக்கும். இம்மூன்றின் தொடர்பையும் பயன்படுத்தி ஓம்ஸ் என்ற அறிவியல் அறிஞர் ஒரு விதியைக் கண்டுபிடித்தார். அதுவே ஓம்ஸ் விதி எனப்படுகிறது.

மாறா வெப்பநிலையில் இருக்கும் ஒரு மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டமானது, அம்மின்சுற்றின் மின்னழுத்தத்திற்கு நேர் விகிதத்திலும், மின்தடைக்கு எதிர் விகிதத்திலும் இருக்கும். இதுவே "ஓம்ஸ் விதி" எனப்படுகிறது.

இதைக் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்

I = மின்னோட்டம்

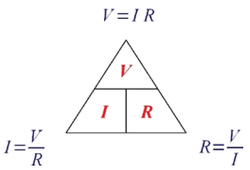
V = மின்னழுத்தம்

R = மின்தடை

$I \propto V, I \propto \frac{1}{R}$ எனில்

$I = \frac{V}{R}$

$\therefore R = \frac{V}{I}$ & $V = I \cdot R$



கணக்கீடுகள்

எடுத்துக்காட்டு (1) : 240 V மின்னழுத்தம் கொண்ட ஒரு மின்சுற்றின் மின்தடை 60 Ω எனில், மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் எவ்வளவு ?

மின்னழுத்தம் (V) = 240 V

மின்தடை (R) = 60Ω

மின்னோட்டம் (I) = ?

ஓம்ஸ் விதிப்படி $I = \frac{V}{R}$

மின்னோட்டம் $I = \frac{240}{60} = 4\ A$

எடுத்துக்காட்டு (2) : 1000 W மின்திறன் கொண்ட ஒரு மின்சுற்றின் மின்னழுத்தம் 240 V எனில், அம்மின்சுற்றின் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடு.

மின்திறன் (P) = 1000 W

மின்னழுத்தம் (V) = 240 V

மின்னோட்டம் (I)= ?

மின்திறன் $P = V \times I$

மின்னோட்டம் $I = \frac{1000}{240} = 4.16\ A$

எடுத்துக்காட்டு (3) ஒரு மின்சுற்றின் மின்னழுத்தம் 230 V, அதில் 10 A மின்னோட்டம் பாய்ந்தால், மின்சுற்றின் மின்தடை எவ்வளவு?

மின்திறன் (V) = 230 V

மின்னோட்டம் (I) = 10 A

ஓம்ஸ் விதிப்படி $I = \frac{V}{R}$ எனில் $10 = \frac{230}{R}$

மின்தடை $R = \frac{230}{10} = 23\ \Omega$

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 16 12/17/2019 12:11:19 PM